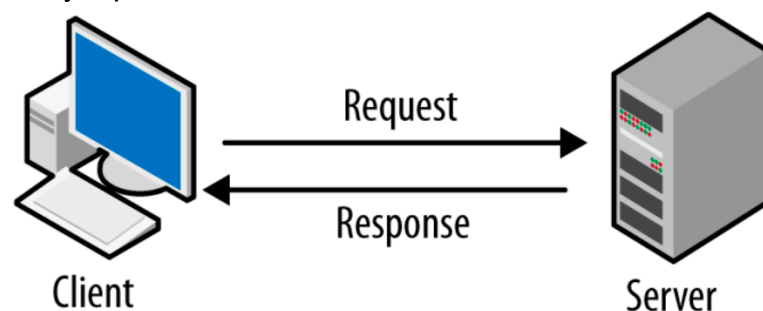


# MODUL 1

## LINGKUNGAN KERJA WEB, TOOLING, LARAGON & GIT

### 1. Arsitektur Web dan Mekanisme Client-Server

Aplikasi web bekerja dengan konsep Client-Server, yaitu adanya komunikasi antara perangkat pengguna (*client*) dengan komputer yang menyediakan layanan (*server*). *Client* adalah perangkat atau aplikasi yang digunakan pengguna untuk mengakses *website*. Contohnya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Browser bertugas mengirim permintaan kepada *server* dan menampilkan hasil yang diterima. Dalam prosesnya, browser dapat menjalankan HTML, CSS, dan JavaScript. *Server* adalah komputer atau sistem yang bertugas menerima dan memproses permintaan dari *client*. *Server* dapat menjalankan logika aplikasi, mengolah data, serta mengambil atau menyimpan data ke database.



*Client* dan *server* membutuhkan aturan komunikasi agar dapat saling bertukar data. Aturan tersebut disebut HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*). Sebagai contoh, ketika pengguna membuka halaman daftar produk, browser meminta data kepada *server*. *Server* kemudian mengambil data produk dari *database* dan mengirimkannya kembali kepada *browser* untuk ditampilkan. Intinya, *Client-Server* adalah mekanisme komunikasi antara pengguna, *server*, dan *database* yang memungkinkan sebuah aplikasi web dapat bekerja.

### 2. Instalasi Aplikasi

Jika laptop Anda belum terpasang aplikasi yang dibutuhkan, silakan ikuti panduan unduh dan instalasi berikut:

#### 1) Visual Studio Code

- Link Unduh: <https://code.visualstudio.com/Download>
- Panduan Instalasi:
  1. Unduh installer Windows x64.
  2. Jalankan .exe, klik Next dan setuju *License Agreement*.
  3. Pada bagian *Select Additional Tasks*, centang semua opsi.
  4. Klik Install sampai selesai, lalu klik Finish.

#### 2) Node.js

- Link Unduh: <https://nodejs.org/>
- Panduan Instalasi:

1. Unduh installer .msi
2. Jalankan file .msi.
3. Tekan Next, setuju lisensi, biarkan semua opsi berstatus *default*, lalu tekan Install dan Finish.

### 3) Laragon

- Link Unduh: <https://laragon.org/download/>
- Panduan Instalasi:
  1. Unduh installer Laragon Full.
  2. Jalankan installer .exe, pilih English, lalu klik Ok.
  3. Biarkan lokasi instalasi di C:\laragon.
  4. Centang Run Laragon when Windows starts dan Auto virtual hosts.
  5. Klik Install sampai selesai, lalu Finish.

### 4) Git (opsional)

- Link Unduh: <https://git-scm.com/install/>
- Panduan Instalasi:
  1. Unduh installer 64-bit Git for Windows Setup.
  2. Jalankan installer, tekan Next.
  3. Pada opsi "*Choosing the default editor used by Git*", pilih Use Visual Studio Code as Git's default editor.
  4. Pada opsi "*Adjusting your PATH environment*", pilih *Git from the command line and also from 3rd-party software*.
  5. Klik Next sampai selesai, lalu Finish.

## 3. Pengujian Aplikasi dan Membuat Repositori Pertama

### Langkah 1: Mengaktifkan dan Menguji Server Lokal Laragon

- Buka aplikasi Laragon.
- Klik tombol Start All pada jendela utama Laragon.
- Pastikan status servis aktif:
  - Apache: Aktif pada port 80.
  - MySQL: Aktif pada port 3306.
- Buka Browser (Chrome/Firefox), ketikkan `http://localhost` pada *address bar*. Jika halaman Laragon muncul, server lokal Anda berjalan normal.

### Langkah 2: Verifikasi Instalasi via Terminal VS Code

- Buka aplikasi Visual Studio Code (VS Code)
- Buka terminal terintegrasi di VS Code (Ctrl + ~ atau Ctrl + j).
- Ketikkan perintah verifikasi berikut satu per satu:

```
node -v
npm -v
git --version
```

### Langkah 3: Konfigurasi Identitas Git

Daftarkan identitas Anda ke dalam Git lokal. Ketikkan perintah berikut di terminal:

```
git config --global user.name "Nama"  
git config --global user.email "email@gmail.com"
```

#### Langkah 4: Membuat File Dokumentasi Repositori

Buka visual studio, klik open folder dan buat folder baru misalnya 'praktikum-web-2026', lalu klik select folder. Buat file bernama README.md di folder utama proyek, lalu tuliskan teks berikut:

```
# Repositori Praktikum Pemrograman Web 2026  
  
**Informasi Mahasiswa:**  
* **Nama:** [Isi Nama Lengkap Anda]  
* **NIM:** [Isi NIM Anda]  
* **Kelas/Prodi:** Teknik Informatika - ITG  
* **Kode MK:** IFRWP5151  
  
---  
  
## Catatan Modul 1  
- Instalasi & Verifikasi Tools (VS Code, Node.js, Laragon, Git).  
- Uji coba Laragon MySQL berjalan pada Port 3306.  
- Konfigurasi identitas Git global.
```

#### Langkah 5: Menghubungkan dan Mengunggah Kode ke GitHub

- Buka browser dan login ke akun GitHub Anda.
- Klik tombol New untuk membuat repositori baru.
- Isikan Repository name: praktikum-web-2026 dan pilih opsi Public.
- Klik Create repository.
- Salin dan jalankan perintah remote pada Terminal VS Code:

```
git init  
git add .  
git commit -m "setup env dan inisialisasi repositori modul 1"  
git branch -M main  
git remote add origin https://github.com/USERNAME/praktikum-web-2026.git  
git push -u origin main
```

### 4. Tugas Terstruktur

- 1) Buka berkas README.md yang sudah di buat pada VS Code.
- 2) Tambahkan sub-judul baru ### Spesifikasi Perangkat, lalu tuliskan daftar ringkas spesifikasi laptop yang Anda gunakan saat ini (Sistem Operasi, Kapasitas RAM, Versi Node.js, Versi Git, dll).
- 3) Simpan berkas (Ctrl + S).
- 4) Eksekusi perintah Git di terminal untuk mengirim pembaruan tersebut ke GitHub:

```
git add .  
git commit -m "docs: menambahkan spesifikasi perangkat di README"  
git push origin main
```

